

基礎生物学研究所

ゲノムインフォマティクス・トレーニングコース2026年3月

比較ゲノム

Comparative Genomics

Shuji Shigenobu

NIBB, Japan

<shige@nibb.ac.jp>

本セクションの位置付け

ゲノム情報を
構築・整備する

ゲノム情報を
理解する

- ▶ 概論:ゲノム解析の全体像
- ▶ 実践演習
- ▶ アセンブル
 - ▶ k-mer解析とゲノムサイズ推定
 - ▶ ゲノムのアセンブル
- ▶ アノテーション
 - ▶ 構造アノテーション(遺伝子予測ほか)
 - ▶ 機能アノテーション(Gene Ontologyほか)
- ▶ ゲノム情報の可視化
- ▶ 比較ゲノム解析
- ▶ 実践演習

ゲノム情報を理解するアプローチ

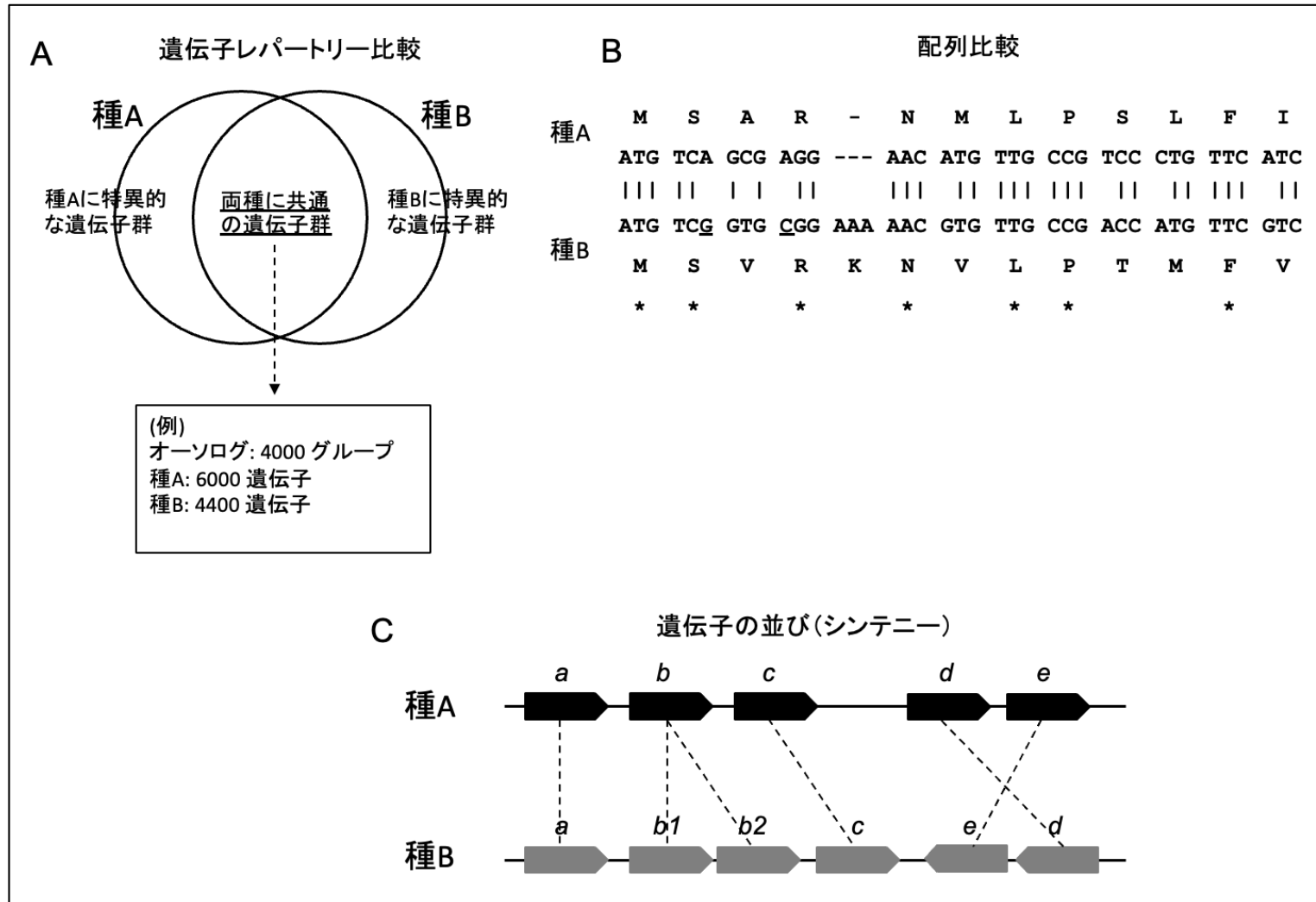
▶ オミクスのアプローチ

- ▶ トランスクリプトーム解析 => GITC RNA-seq 入門
- ▶ ChIP-seq, エピゲノム解析 etc.
- ▶ 3D Genomics (HiC)

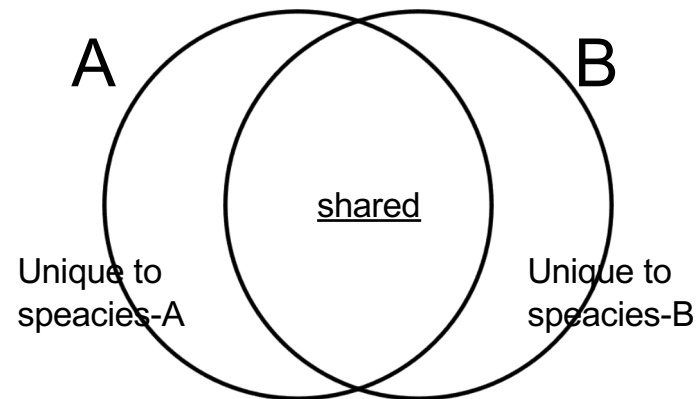
▶ 進化的アプローチ

- ▶ 集団ゲノミクス（種内比較）
- ▶ 比較ゲノミクス（種間比較）

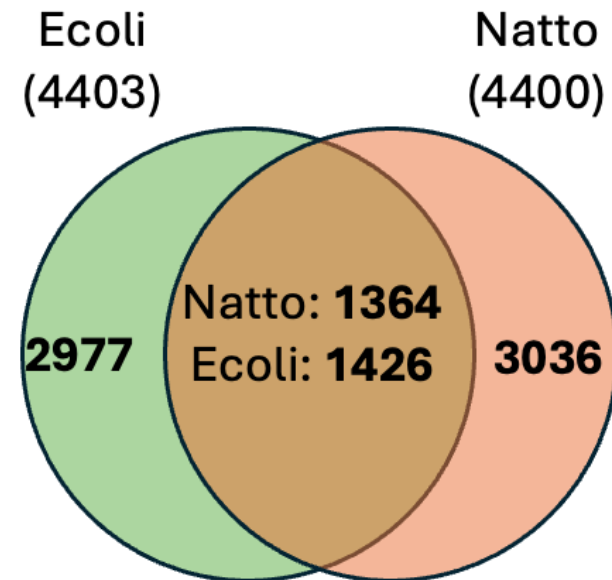
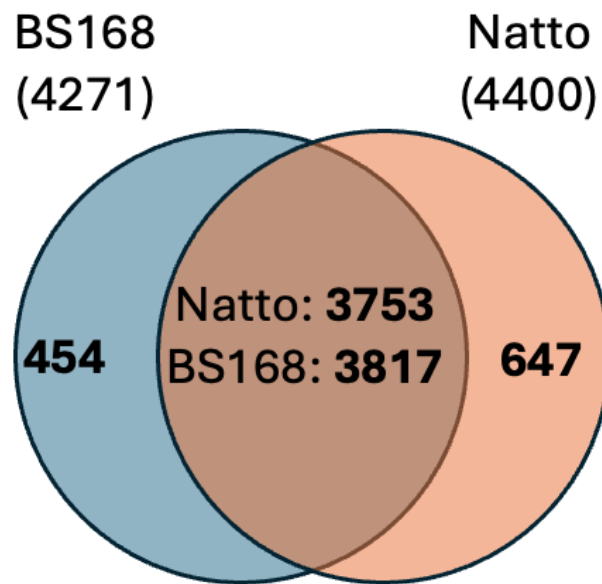
3 Levels of gene comparison between species



Gene repertoire comparison



(example)



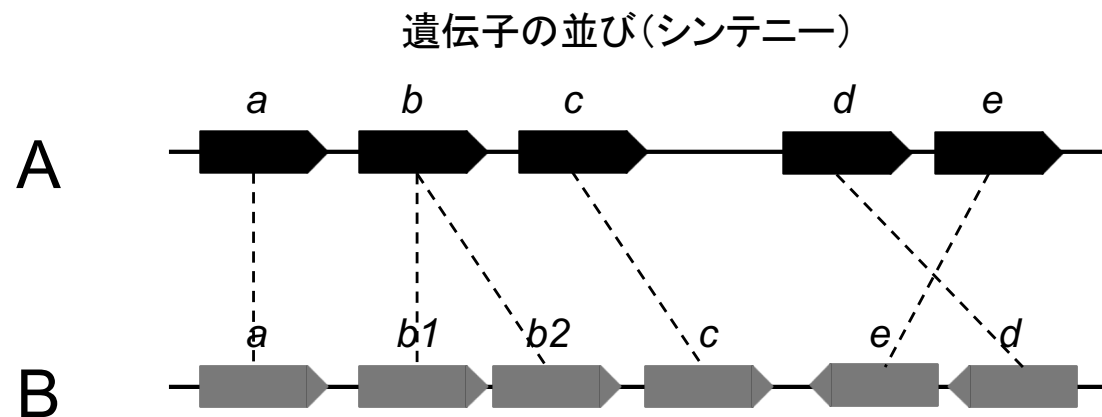
演習

- ▶ [ex701](#) -- *Candida albicans* の遺伝子レパートリーを多種と比較
- ▶ OrthoFinder によるオーソログ解析および遺伝子レパートリーの比較

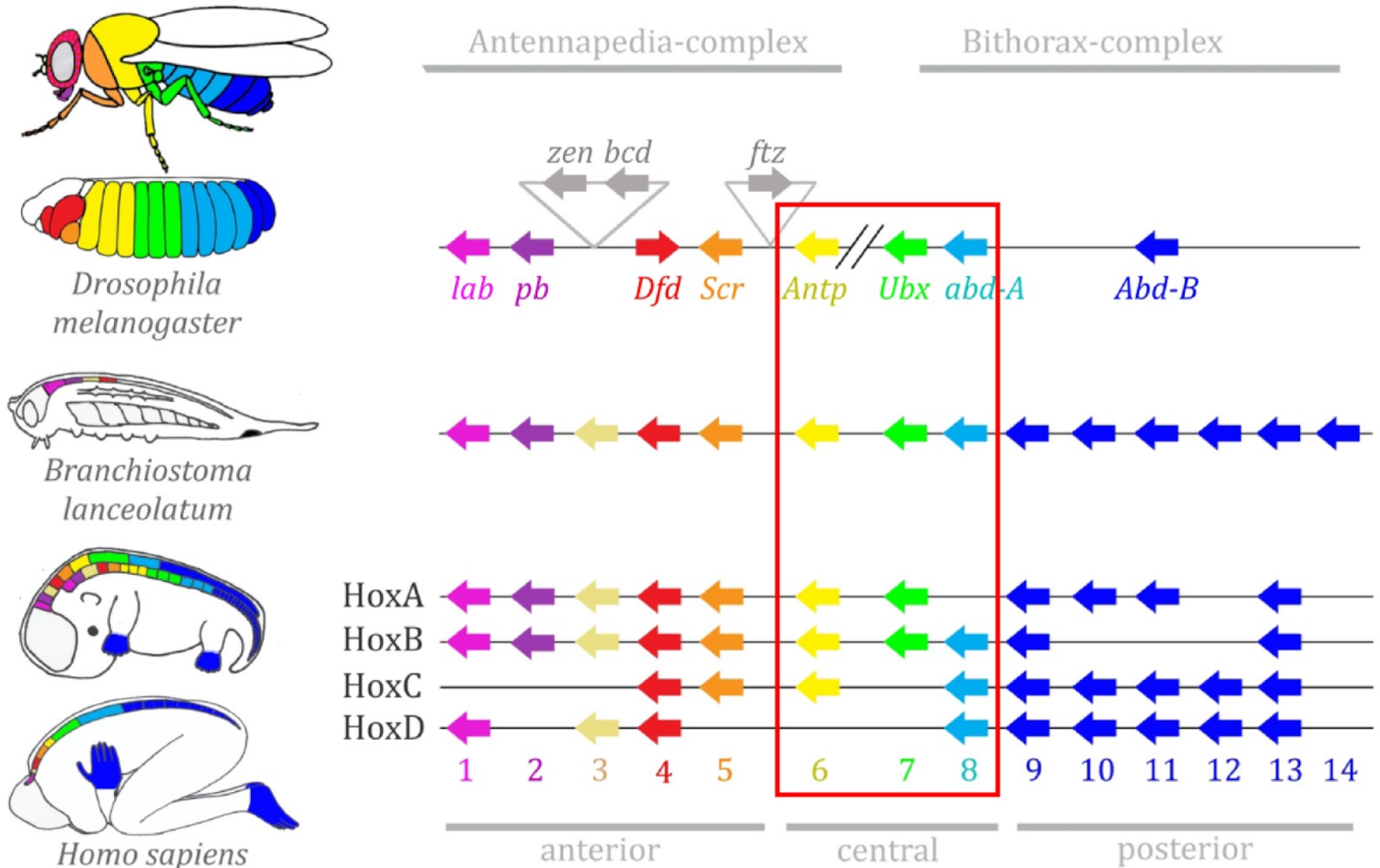
Sequence comparison

Species-A	M	S	A	R	-	N	M	L	P	S	L	F	I
	ATG	TCA	GCG	AGG	---	AAC	ATG	TTG	CCG	TCC	CTG	TTC	ATC
Species-B	ATG	TC <u>G</u>	GTG	<u>C</u> GG	AAA	AAC	GTG	TTG	CCG	ACC	ATG	TTC	GTC
	M	S	V	R	K	N	V	L	P	T	M	F	V
	*	*		*		*		*	*			*	

Synteny



(example) Hox cluster



シンテニーとは

- ▶ シンテニーとは：近縁種間で染色体上の遺伝子の並び（順序・向き）が保存されている状態
- ▶ シンテニーブロック：保存されている連続したゲノム領域
- ▶ 保存のレベル
 - ▶ 高度な保存：同種間（例：枯草菌と納豆菌）ではゲノム全体におよぶ
 - ▶ 局所的な保存：遠縁種間でも重要な機能領域（例：Hox遺伝子クラスター）で観察される
- ▶ シンテニー解析の2つの主要な応用
 - ▶ オースログ同定の精度向上：配列類似性だけでは判別困難なパラログ（重複遺伝子）を、周辺の並びを元に特定
 - ▶ 染色体再編成イベントの検出：逆位（Inversion）、転座（Translocation）重複、欠失などの構造変化を同定⇒進化的な重要性

シンテニー解析の手法

- ▶ 配列ベースの比較
 - ▶ Dot plot 解析
 - ▶ Whole genome alignment
- ▶ アノテーションベースの比較
 - ▶ オーソログの位置関係を比較する

シンテニー解析の手法（配列ベース）

▶ 1. Dot plot 解析（視覚的把握）

- ▶ 2配列の相同領域を2次元行列にプロット
- ▶ 利点：計算コストが低く、逆位や転座を直感的に捉えられる。探索的解析に最適
- ▶ ツール：MUMmer, Gepard, D-Genie, BLAST結果からの描画

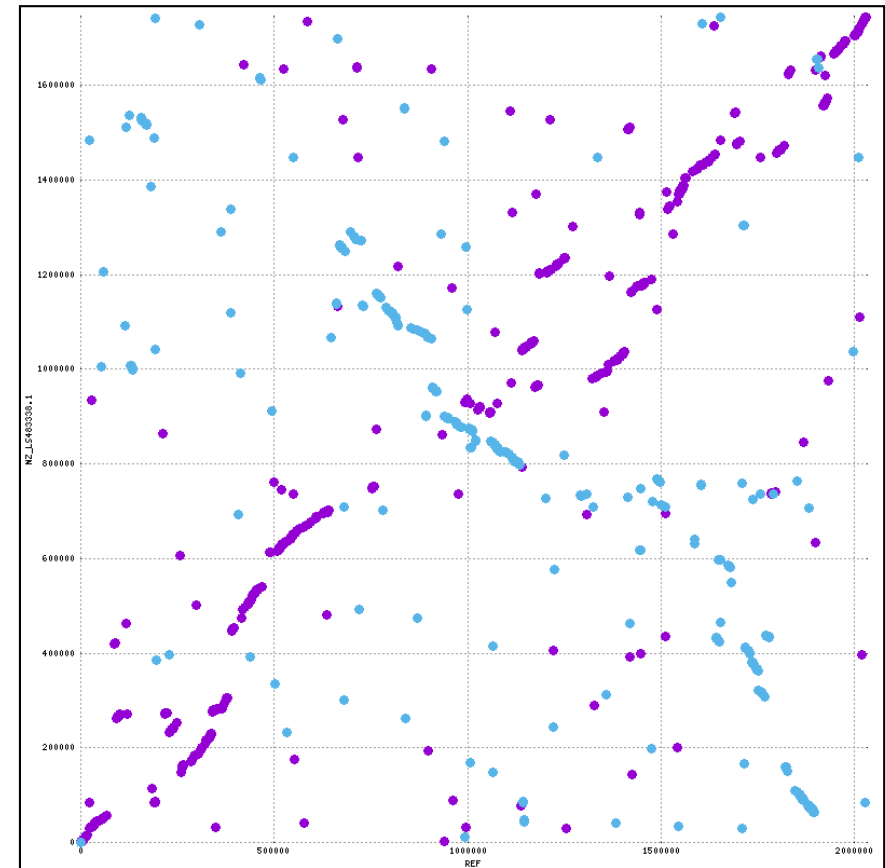
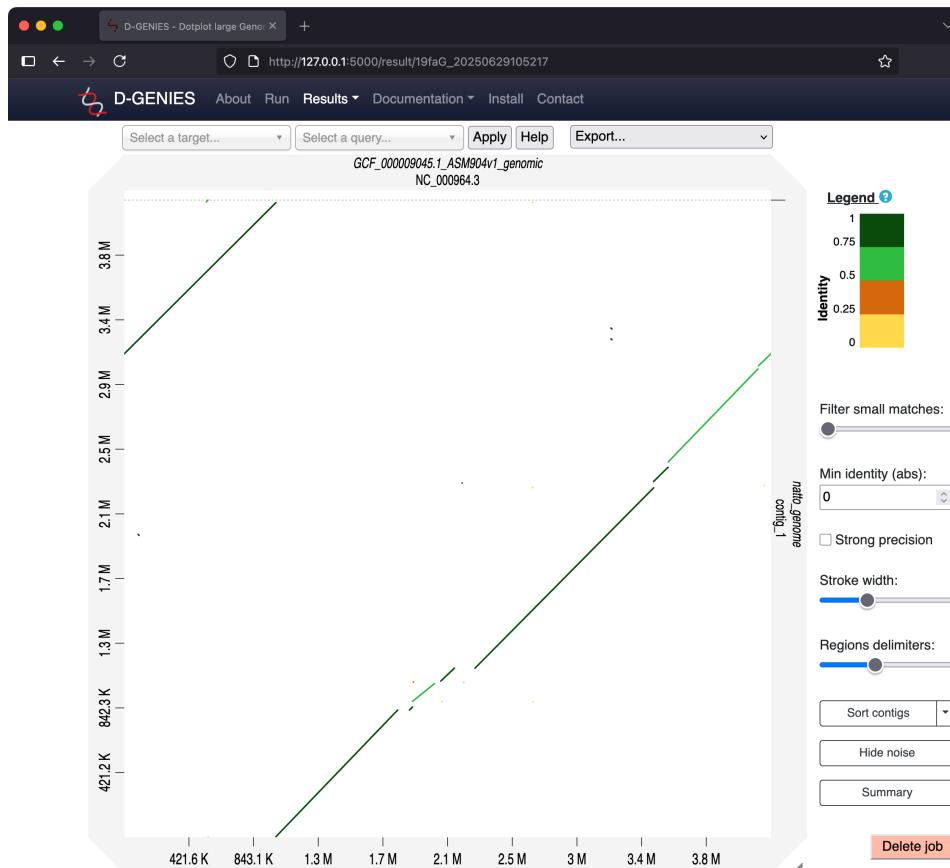
▶ 2. ゲノム全体のアラインメント（Whole Genome Alignment）

- ▶ ゲノムスケールの配列を直接照合し、詳細な対応関係を解析
- ▶ ペアワイズ比較：minimap2, MUMmer, LASTZ
- ▶ 多重比較（3ゲノム以上）：Progressive Cactus

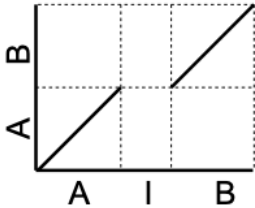
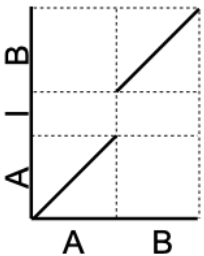
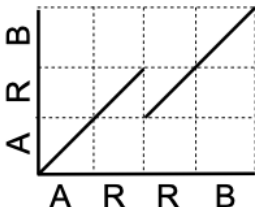
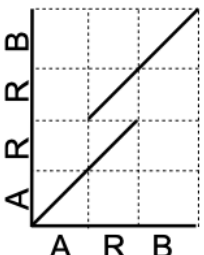
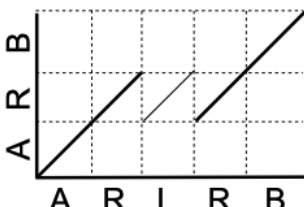
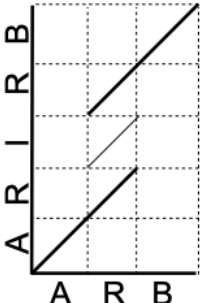
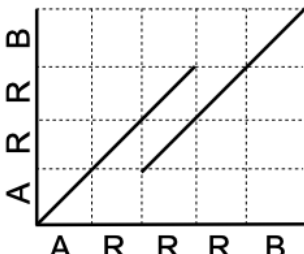
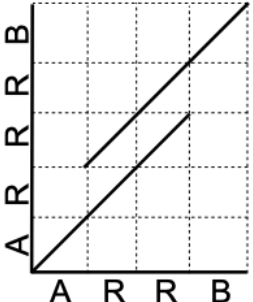
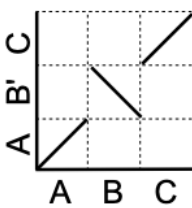
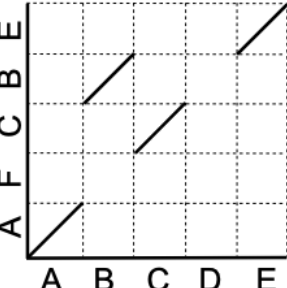
▶ 適用限界

- ▶ 塩基配列ベースのため、進化的に遠縁な種間では適用が困難
- ▶ 対策：アミノ酸翻訳比較（例：MUMmer の promer）を用いることで適用範囲をある程度拡大

Dotplot examples



Interpretation of Dotplot

Insertion into Reference R: AIB Q: AB 	Insertion into Query R: AB Q: AIB 
Collapse Query R: ARRB Q: ARB 	Collapse Reference R: ARB Q: ARRB 
Collapse Query w/ Insertion R: ARIRB Q: ARB Exact tandem alignment if I=R 	Collapse Reference w/ Insertion R: ARB Q: ARIRB Exact tandem alignment if I=R 
Collapse Query R: ARRRB Q: ARRB 	Collapse Reference R: ARRB Q: ARRRB 
Inversion R: ABC Q: AB'C 	Rearrangement w/ Disagreement R: ABCDE Q: AFCBE 

Mummer3
manual より

シンテニー解析の手法（アノテーションベース）

▶ 3. 遺伝子アノテーションに基づく比較

- ▶ 各ゲノムの遺伝子予測結果と、オーソログの位置関係を用いる

▶ 解析ワークフロー

- ▶ 各ゲノムで遺伝子予測（構造アノテーション）を実施
- ▶ ゲノム間でオーソログを同定
- ▶ オーソログ同士のゲノム座標情報からシンテニーブロックを検出

▶ 利点と特徴

- ▶ 遠縁種間でも適用可能：オーソログ関係さえ推定できれば、刺胞動物と脊椎動物のような極めて離れた種間でも比較可能

▶ ツール：MCScanX などの専用ソフトウェアが主流

MCSanX によるシンテニー比較

- ▶ Website: <https://github.com/wyp1125/MCSanX>
- ▶ MCSanX の概要とアルゴリズム
 - ▶ 遺伝子アノテーション(位置情報)と相同性検索結果を用いる解析ツール
 - ▶ アルゴリズム: 相同遺伝子ペアを点として扱い、動的計画法を用いて「遺伝子順序が保たれた連なり」を最大化し、シンテニーブロックとして抽出
- ▶ 解析の全体フロー
 - ▶ 1. データ準備(GFF) : 各ゲノムの遺伝子位置情報(染色体名、ID、開始・終了位置)を所定の形式で整理
 - ▶ 2. 相同性検索(BLASTP) : 全遺伝子間での総当たり検索を行い、相同ペアのリストを作成
 - ▶ 3. シンテニー検出: MCSanX コマンドを実行し、Collinearity のあるブロックを算出
 - ▶ 4. 可視化: SynVisio 等のツールを用いて、ゲノム間の対応関係を視覚化
- ▶ 可視化ツール: SynVisio
 - ▶ MCSanX の出力(.collinearity ファイルと .gff ファイル)をWeb上でブラウズ可能
 - ▶ 特徴: 染色体間の対応関係をマルチドットプロットやリボン図(Linear plot) で直感的に表示